

Exercice 1. 7 points.

- Soit (X, d) un espace métrique. Pour $x \in X$, $A \subset E$ tels que $A \neq \emptyset$, on pose $d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y)$.
 - Montrer que l'application $x \mapsto d(x, A)$ est uniformément continue sur X .
 - Soient $A, B \subset X$. Montrer que $U = \{x \in X, d(x, A) < d(x, B)\}$ est un ouvert de (X, d) .
 - Montrer que si F et G sont deux fermés disjoints de X , il existe deux ouverts disjoints V et W tels que $F \subset V$ et $G \subset W$.
- Soit $X =]0, +\infty[$. Pour $x, y \in X$, on note $\delta(x, y) = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right|$.
 - Démontrer que δ est une distance sur X .
 - Déterminer $B(1, 1)$ pour cette distance.
 - La partie $A =]0, 1[$ est-elle bornée pour cette distance? fermée?
 - On fixe $x_0 \in X$ et $r > 0$. Déterminer la boule ouverte $B(x_0, r)$.

Exercice 2. 7 points.

- Soit E un espace vectoriel normé et A, B deux parties connexes par arcs de E .
 - Démontrer que $A \times B$ est connexe par arcs.
 - En déduire que $A + B$ est connexe par arcs.
 - L'intérieur de A est-il toujours connexe par arcs?
- Soit E l'espace vectoriel des fonctions continues de $[-1, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. On définit une norme sur E en posant $\|f\| = \int_{-1}^1 |f(t)| dt$. On définit sur E la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ par $f_n(t) = \begin{cases} -1 & \text{si } -1 \leq t \leq -\frac{1}{n} \\ nt & \text{si } -\frac{1}{n} < t < \frac{1}{n} \\ 1 & \text{si } \frac{1}{n} \leq t \leq 1 \end{cases}$
 - Montrer que pour tout $n \geq 1$, on a $f_n \in E$.
 - Montrer que pour $n, m \geq 1$, on a $\|f_n - f_m\| \leq \frac{2}{n} + \frac{2}{m}$.
 - Montrer que $(f_n)_{n \geq 1}$ est une suite de Cauchy de $(E, \|\cdot\|)$.
 - On suppose que $(f_n)_{n \geq 1}$ converge vers une fonction $f \in E$ dans $(E, \|\cdot\|)$. Soit $\alpha \in]0, 1[$.
 - Montrer qu'on a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-1}^{-\alpha} |f_n(t) - f(t)| dt = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\alpha}^1 |f_n(t) - f(t)| dt = 0$
 - Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-1}^{-\alpha} |f_n(t) + 1| dt = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\alpha}^1 |f_n(t) - 1| dt = 0$
 - En déduire que f est définie par $f(t) = \begin{cases} -1 & \text{si } t \in [-1, 0[\\ 1 & \text{si } t \in]0, 1] \end{cases}$
 - $(E, \|\cdot\|)$ est-il complet?

Exercice 3. 6 points

- Etudier l'existence et la valeur éventuelle d'une limite en $(0, 0)$ des fonctions suivantes :

$$f_1(x, y) = \frac{xy}{x+y}, \quad f_2(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}, \quad f_3(x, y) = \frac{2+x^2+xy}{y} \sin y.$$

- Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On définit la fonction f_{xy} de $[-1, 1]$ vers $\mathbb{R}$ par $f_{xy}(t) = xt^2 + yt$. On pose ensuite $F(x, y) = \sup_{t \in [-1, 1]} f_{xy}(t)$.
 - Déterminer $F(x, y)$ si $x \geq 0$.
 - Déterminer $F(x, y)$ si $x < 0$.
 - Etudier la continuité de F en $(0, 0)$

NB: L'important n'est pas de tout faire mais de bien faire tout ce que l'on peut faire.